



PADR

Malo Goossens

Dr. Laurent Philippe, M. Adrien Huygens

Master 1 en Architecture des Systèmes Informatiques
Année académique 2025-2026

Table des matières

0.1 Objectif du projet 5

0.2 Périmètre et limites du système 5

0.3 Organisation du document 5

0.4 Le fonctionnement du protocole DNS 5

0.5 La contrainte « Vanilla Python » 5

0.6 L'interopérabilité et le respect de la RFC 1035 5

1 Analyse fonctionnelle **5**

1.1 Vision globale du système 5

1.2 Épic 1 : L'Outil Client (CLI) 5

1.3 Épic 2 : Le Serveur Récursif (Le Chef d'orchestre) 5

1.4 Épic 3 : Le Serveur d'Autorité (La Base de données) 5

1.5 Épics 4 et 5 : Tolérance aux pannes et Qualité 5

2 Analyse technique **5**

2.1 La Forge Binaire DNS (La Sérialisation) 5

2.1.1 Encodage et masques bit-à-bit 5

2.1.2 Compression des noms et gestion de la section ADDITIONAL 5

2.1.3 Encodage des enregistrements TXT 5

2.2 Stratégie Réseau (UDP vs TCP) 5

2.2.1 Gestion du Fallback TCP 5

2.2.2 Architecture réseau et allocation des ports 5

2.3 Gestion de la Donnée et du Cache 5

2.3.1 Stockage en RAM vs Format BIND 5

2.3.2 Comportement du Cache Manager 5

2.4 La Réplication Master / Slave et Rechargement 5

2.4.1 Mécanismes AXFR et NOTIFY 5

2.4.2 Rechargement à chaud et surveillance de fichier 5

2.5 Architecture Orientée Objet et Moteur Itératif 5
2.5.1 Conception des classes 5
2.5.2 Analyse de la condition d'arrêt itérative 5

3 Implémentation **5**

3.1 Arborescence du Projet 5
3.2 Qualité et Tests (TDD) 5
3.3 Déploiement sous Docker 5
3.4 Refactoring et Retours d'Expérience de Terrain 5
3.4.1 Capsules typées et gestion de la mémoire 5
3.4.2 Bugs critiques identifiés et résolus 5

4 Analyse retrospective **5**

4.1 Bilan des résultats 5
4.2 Limites et perspectives d'améliorations 5

Bibliographie

Introduction

0.1 Objectif du projet

0.2 Périmètre et limites du système

0.3 Organisation du document

0.4 Le fonctionnement du protocole DNS

0.5 La contrainte « Vanilla Python »

0.6 L'interopérabilité et le respect de la RFC 1035

1 Analyse fonctionnelle

1.1 Vision globale du système

1.2 Épic 1 : L'Outil Client (CLI)

1.3 Épic 2 : Le Serveur Récursif (Le Chef d'orchestre)

1.4 Épic 3 : Le Serveur d'Autorité (La Base de données)

1.5 Épics 4 et 5 : Tolérance aux pannes et Qualité

2 Analyse technique

2.1 La Forge Binaire DNS (La Sérialisation)

2.1.1 Encodage et masques bit-à-bit

2.1.2 Compression des noms et gestion de la section ADDITIONAL

2.1.3 Encodage des enregistrements TXT

2.2 Stratégie Réseau (UDP vs TCP)

2.2.1 Gestion du Fallback TCP

2.2.2 Architecture réseau et allocation des ports

2.3 Gestion de la Donnée et du Cache

usage s'est limité à la reformulation académique de textes préalablement rédigés par mes soins, à la mise en forme typographique des équations mathématiques (génération de code LaTeX) et à l'aide à la structuration des sections du rapport. L'entièreté de la réflexion, des choix techniques et de l'analyse sont le fruit de mon travail personnel.

Google, "Gemini," May 2024. [Large language model]. Available : https ://gemini.google.com/

Table des figures